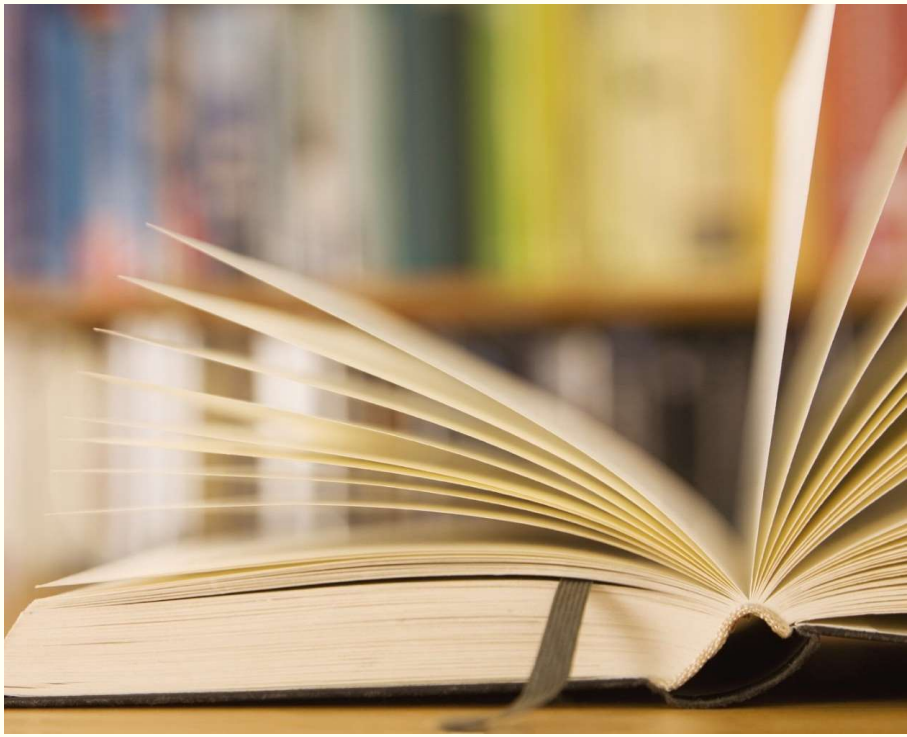
ELECTRÓNICA APLICADA II PRÁCTICO

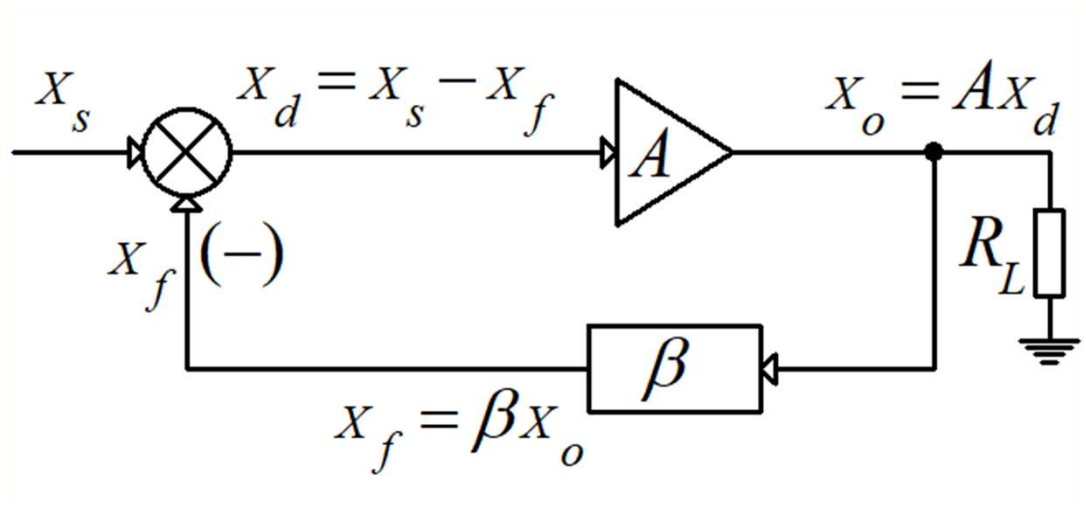
Amplificadores Realimentados
Versión 2025
Ing. Federico Linares



Amplificadores Realimentados.

- INTRODUCCIÓN

El objetivo de realizar una realimentación en un amplificador es la de mejorar las características del mismo. Para ello utilizaremos realimentación negativa.



A : *Ganancia de lazo abierto.*

β : *Función de transferencia de realimentación.*

A_f : *Ganancia de lazo cerrado.*

Amplificadores Realimentados.

- DESARROLLO DE FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

$$A_f = \frac{X_O}{X_s} = \frac{AX_d}{X_s} = \frac{A\left(X_s - X_f\right)}{X_s} = A\left(1 - \frac{X_f}{X_s}\right)$$

$$X_f = \beta X_o$$

$$A_f = A\left(1 - \frac{\beta X_o}{X_s}\right)$$

$$\frac{X_O}{X_s} = A\left(1 - \frac{\beta X_o}{X_s}\right)$$

$$\frac{X_O}{X_s} = A - A\frac{\beta X_o}{X_s} \Rightarrow \frac{X_O}{X_s} + A\frac{\beta X_o}{X_s} = A$$

$$\frac{X_O}{X_s}\left(1 + A\beta\right) = A \Rightarrow \boxed{A_f = \frac{X_O}{X_s} = \frac{A}{\left(1 + A\beta\right)}}$$

En base al diagrama anterior se puede llegar a la función de transferencia de un amplificador realimentado mediante procesos algebraicos.

Amplificadores Realimentados.

- OBJETIVOS DE LA REALIMENTACION NEGATIVA

✓ Aumentar la respuesta en frecuencia.

✓ Aumentar la estabilidad.

1. Variaciones o reemplazo de componentes.
2. Cambios de temperatura.
3. Envejecimiento.

✓ Disminuir la distorsión.

Si el amplificador recibe una señal demasiado grande, puede entrar en un estado de distorsión de sobrecarga o saturación.

✓ Mejorar características de impedancia.

Principal desventaja ⟹ Disminuye la ganancia.

Amplificadores Realimentados.

- SENSIBILIDAD DE UN AMPLIFCADOR REALIMENTADO

Es la relación dice las variaciones relativas de amplificación con y sin realimentación y se define como:

$$S = \frac{\Delta A_{vf}}{\Delta A_v}$$

La inversa de la Sensibilidad es la Desensibilidad: $D = \frac{1}{S}$

La Desensibilidad está dada por: $D = \left|1 + \beta A\right|$

Amplificadores Realimentados

- MÉTODO PRÁCTICO DE CALCULO DE DESENSIBILIDAD

Una forma práctica para medir la desensibilidad consiste en medir las ganancias en lazo cerrado y lazo abierto bajo cambios en alguna característica del amplificador, por ejemplo variaciones de algún componente.

$$D = \frac{\Delta\% A_v}{\Delta\% A_{vf}}$$

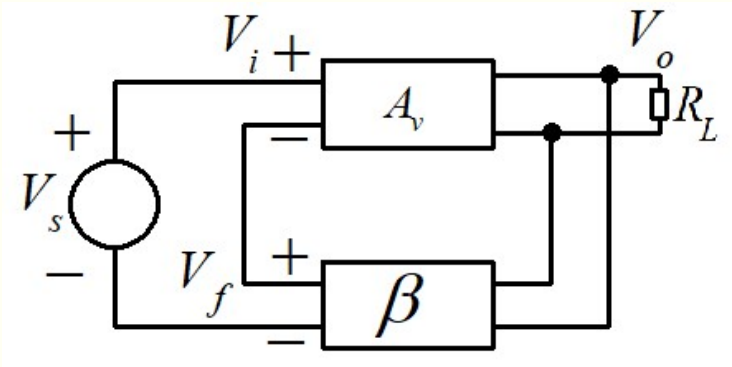
Esto nos dará una proyección de la calidad del amplificador. Mientras mas grande es la D mejor será el amplificador.

Amplificadores Realimentados.

- TOPOLOGÍAS DE REALIMENTACION

Existen cuatro topologías de realimentación, las cuales serán analizadas a continuación.

- Amplificador de Tensión con Muestra de Tensión en Serie.



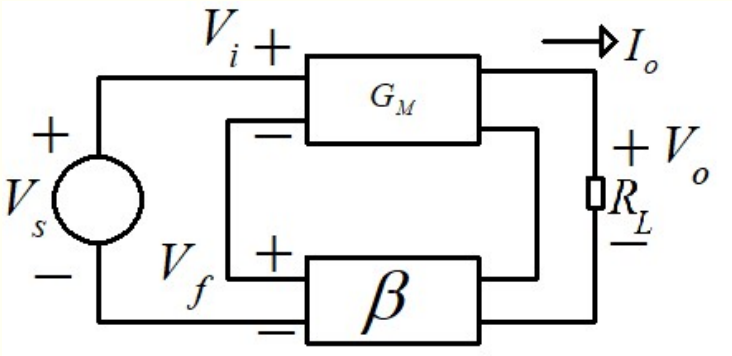
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \qquad \beta = \frac{V_f}{V_o}$$

$$Z_{if} = Z_i D$$

$$Z_{of} = Z_o / D$$

Amplificadores Realimentados.

- Amplificador de Transconductancia con Muestra de Corriente en Serie.

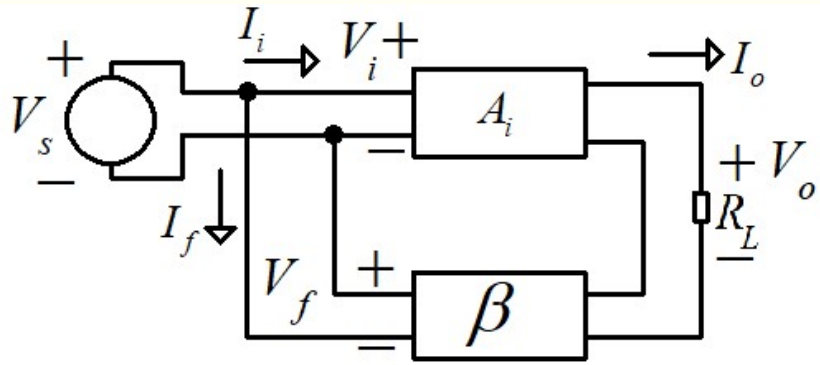


$$G_M = \frac{I_o}{V_i} \quad \beta = \frac{V_f}{I_o}$$

$$Z_{if} = Z_i D$$

$$Z_{of} = Z_o D$$

- Amplificador de Corriente con Muestra de Corriente en Paralelo.



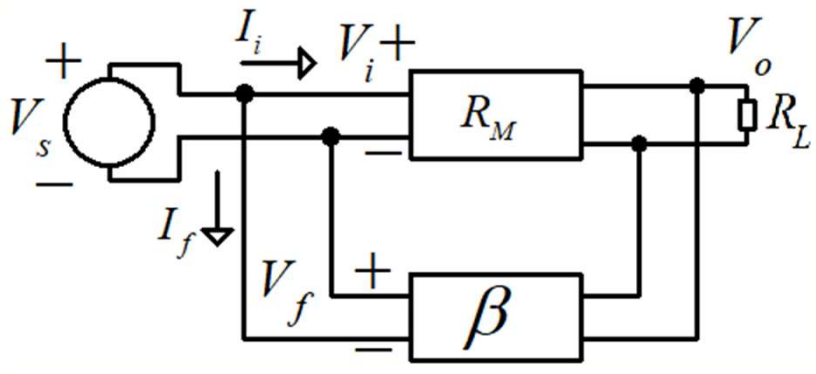
$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \quad \beta = \frac{I_f}{I_o}$$

$$Z_{if} = Z_i / D$$

$$Z_{of} = Z_o D$$

Amplificadores Realimentados.

- Amplificador de Transresistencia con Muestra de Tensión en Paralelo.



$$R_M = \frac{V_o}{I_i} \quad \beta = \frac{I_f}{V_o}$$

$$Z_{if} = Z_i / D$$

$$Z_{of} = Z_o / D$$

En estas topologías se observa que las impedancias del amplificador varían conforme al tipo de realimentación implementado.

Amplificadores Realimentados.

- CIRCUITO PRÁCTICO

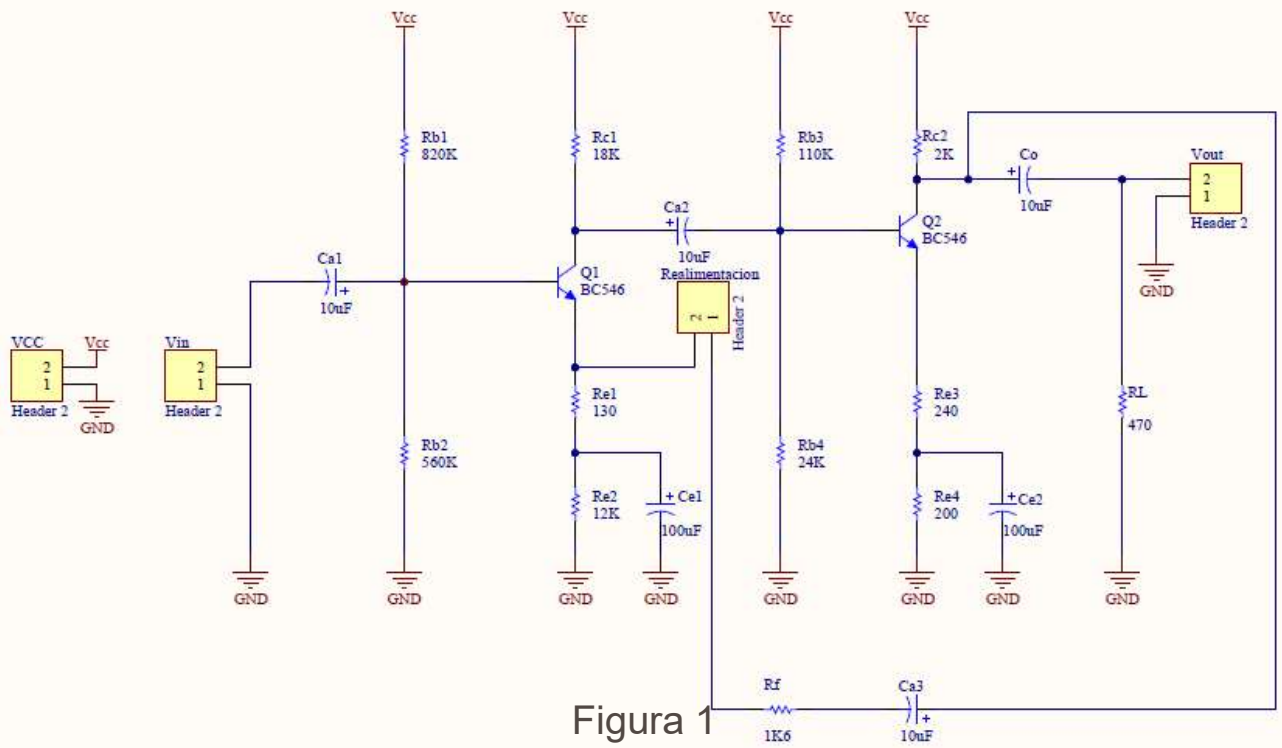


Figura 1

Circuito en configuración de tensión en serie, el cual deberá ser armado y puesto en funcionamiento. El objetivo es verificar de manera práctica el funcionamiento de un amplificador realimentado realizar mediciones y determinar conclusiones del mismo.

En el Aula Virtual se encontraran los archivos asociados.

- **Electronica_Aplicada_II_TP1.pdf**
- **Esquema TPN1 con Valores Sugeridos.doc**

Amplificadores Realimentados.

- CONSIGNAS SOLICITADAS

1. Implementar un amplificador realimentado según la topología del circuito de la Figura 1.

2. Realizar las mediciones de Av, Zo, Zi, Avf, Zof, Zif.

3. Realizar la medición de Desensibilidad provocando una variación máxima de Av del 45%, para lo cual se deberá modificar algún componente del amplificador (usaremos Re3). Utilizar (sugerido) Vs = 250 mV para medir Avf y Vs =10 mV para medir Av. ***Esto es debido a que en lazo abierto el amplificador tendrá una mayor ganancia y es necesario evitar saturar el amplificador***. La frecuencia de trabajo a utilizar será fs = 1,5Khz). La tensión de Alimentación es de 22V a 24V.

4. Obtener y graficar la curva de respuesta en frecuencia de la ganancia circuito a lazo abierto y lazo cerrado del circuito implementado. ***Para esto se utilizará los generadores provistos por el laboratorio central.***

5. Haciendo uso del simulador verificar los valores obtenidos del punto anterior (ganancia y respuesta en frecuencia). ***Es posible utilizar Orcad, Proteus, Multisim o Altium, es deseable el uso de simuladores para darle mayor valor al informe. Se agrega a la U.V una simulación en Proteus como referencia.***

Amplificadores Realimentados.

- IMPLEMENTACION EN CIRCUITO REAL

1. El circuito puede ser implementado en protoboard o PCB (recomendado).
2. Se dispone de los archivos necesarios para la concreción del PCB.

Panel_Impresion_TP1_EAII.pdf → Panel en el cual de pueden imprimir cuatro placas (está espejado).

Serigrafia_PCB.pdf → Ubicación de los componentes.

También se entregan los archivos en Altium.

Electronica_Aplicada_II_TP1.SCH

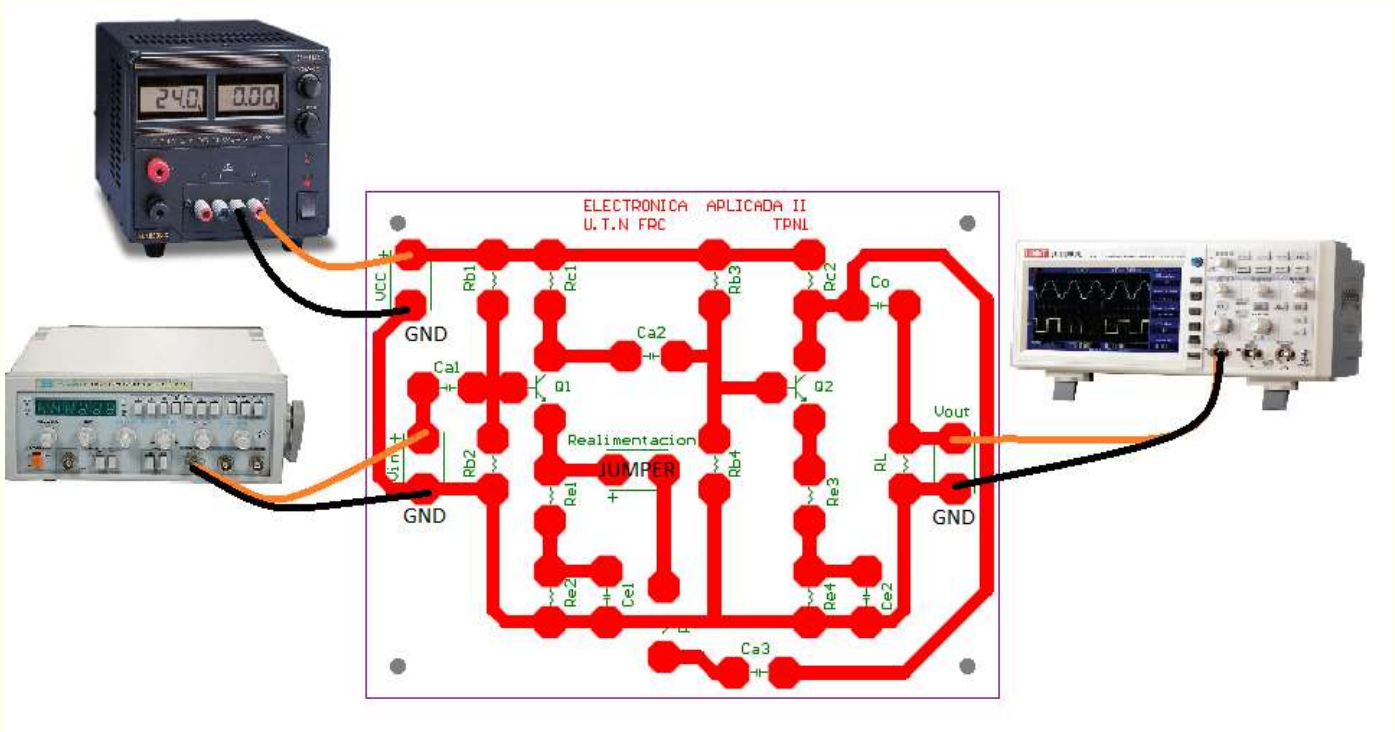
Electronica_Aplicada_II_TP1.PCB

Esquema implementado en PCB.

Amplificadores Realimentados.

- ESQUEMA DE CONEXIONADO.

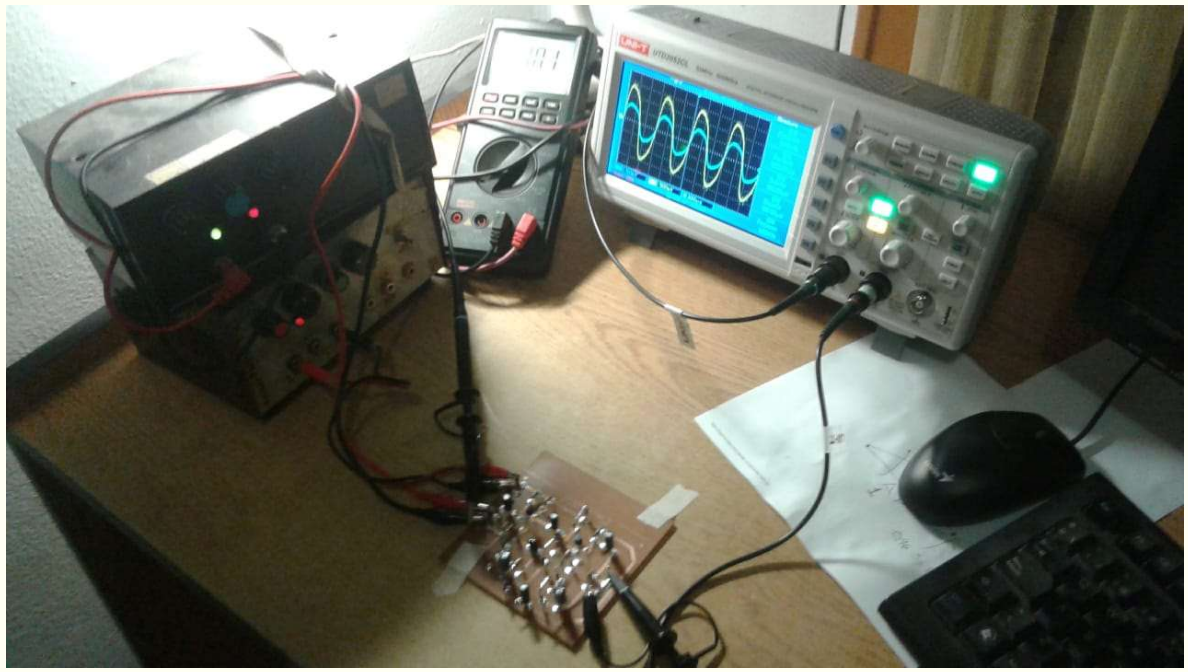
Se muestra a continuación un esquema de conexionado del amplificador:



Amplificadores Realimentados.

- CIRCUTO EN FUNCIONAMIENTO.

En la fotografía se observa la medición de la señal de entrada y la señal de salida del amplificador.



Amplificadores Realimentados.

- RECOMENDACIONES y PROCEDIMIENTOS PARA MEDICIONES

1. La máxima V_{in} de entrada para que no recorte la señal a la salida en lazo cerrado es aprox. 400mVpp.
2. La máxima V_{in} de entrada para que no recorte la señal a la salida en lazo abierto es aprox. 80mVpp.
3. Para realizar las mediciones de la **Desensibilidad** se procederá a medir las ganancias de lazo abierto y lazo cerrado (conectando y desconectado JUMPER de realimentación). Con una frecuencia de entrada de 1.5Khz.

   Para realizar esta medición se debe sustituir a R_{e3} por un trimpot multivueltas entre 500Ω y $1K\Omega$.

Se realiza la medición de Av1 y Avf1 (condiciones iniciales). Luego se debe sustituir el trimpot solicitado y hacerlo variar hasta que la ganancia Av1 (lazo abierto) tenga una caída al 45%. Esto nos dará el valor de Av2. Luego cerrando el lazo obtendremos Avf2. Con estas mediciones podremos saber cuanto porcentualmente varió Av y Avf.

$$D = \frac{\Delta\% A_v}{\Delta\% A_{vf}}$$

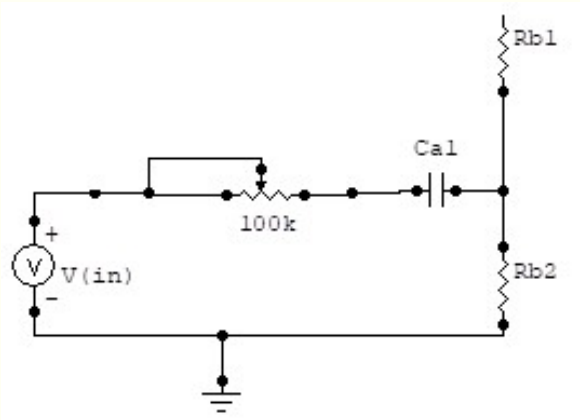
La Desensibilidad mide la relación de cuanto varía *Avf* para cambios de *Av*. Mientras más alta es mejor.

Amplificadores Realimentados.

- MEDICIÓN DE IMPEDANCIA DE ENTRADA.

Se mide a lazo abierto, para lo cual se necesita:

1. Lograr MES con R_L
2. Insertar un trimpot de $100K\Omega$ en la entrada del amplificador hasta lograr que V_o caiga a la mitad.
3. Sacar el trimpot y medirlo. Ese es el valor de Z_i .
4. Con la Desensibilidad medida anteriormente es posible llegar a $Z_{if} = Z_i D$

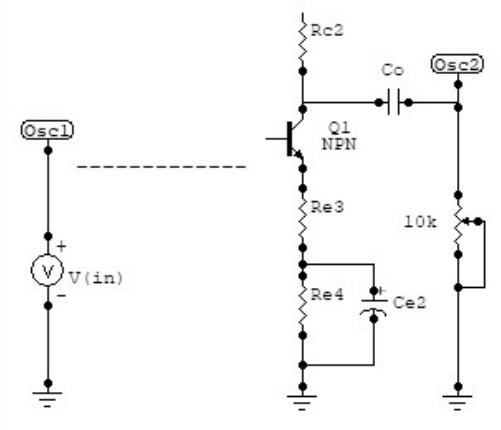


Amplificadores Realimentados.

- MEDICIÓN DE IMPEDANCIA DE SALIDA.

Se mide a lazo abierto, para lo cual se necesita:

1. Poner la salida en vacío (sin carga) e inyectar una señal en la entrada tal que a la salida haya MES.
2. Luego insertar un trimpot de $10K\Omega$ en la salida del amplificador hasta lograr que V_o caiga a la mitad.
3. Sacar el trimpot y medirlo. Ese es el valor de Z_o.
4. Con la Desensibilidad medida anteriormente es posible llegar a $Z_{of} = Z_o / D$



Amplificadores Realimentados.

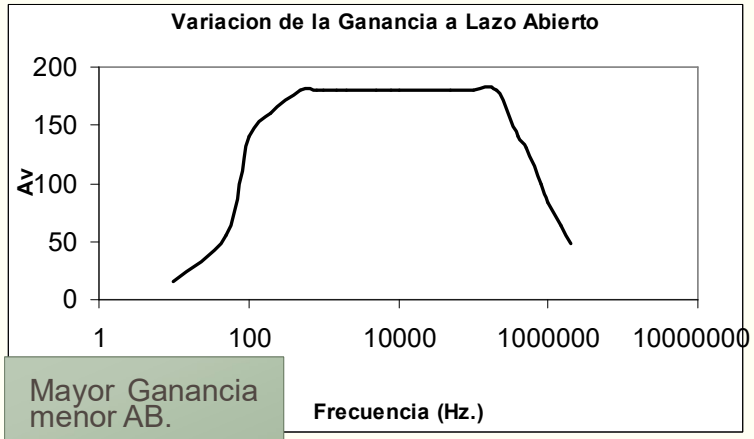
- RESPUESTA EN FRECUENCIA.

Se mide a lazo abierto y a lazo cerrado con carga, para lo cual se necesita:

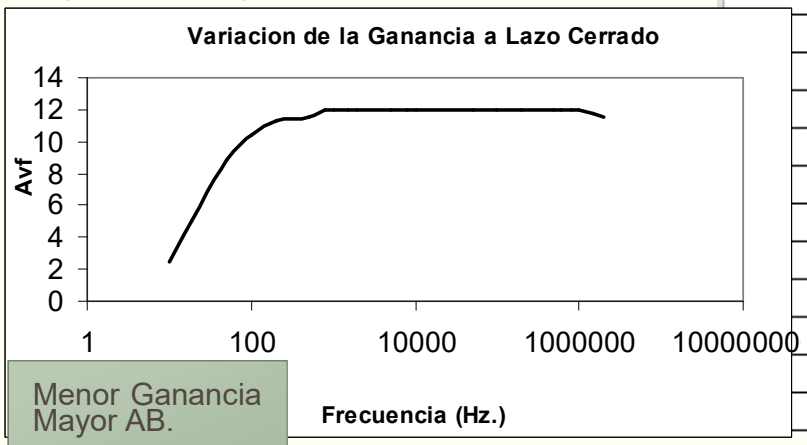
1. Realizar un barrido en frecuencia y determinar mediante un grafico logarítmico la respuesta en frecuencia en ambas situaciones (lazo abierto y cerrado).

En la tabla de la derecha se muestra la sugerencia de saltos en frecuencia al hacer el barrido. En las graficas de abajo se muestran las diferencias de las respuestas de lazo abierto y lazo cerrado. Las columnas Av y Avf son para llenar por el alumno.

Frecuencia (Hz)	Av	Avf
10		
50		
100		
200		
500		
800		
1000		
1500		
2000		
5000		
8000		
10000		
50000		
100000		
200000		
400000		
500000		
800000		
1000000		
1500000		
2000000		



Mayor Ganancia menor AB.



Menor Ganancia Mayor AB.

Amplificadores Realimentados.

- MÉTODO DE EVALUACIÓN.

Este trabajo práctico es de realización grupal con grupos de 3 a 4 personas.

El amplificador debe ser mostrado funcionando al docente en el laboratorio en forma grupal.

Se debe presentar un informe escrito donde se detallan los cálculos, mediciones y simulaciones, conclusiones, etc.

Al entregar el informe se realizará un coloquio del mismo el cual es de aprobación individual.

Los temas expuestos serán incluidos en el parcial práctico.

Es necesario para un mejor conocimiento de los temas de este práctico estudiar la guía de realimentación (apunte) dispuesta en la U.V → **Guia Realimentacion 2018 Rev01.**